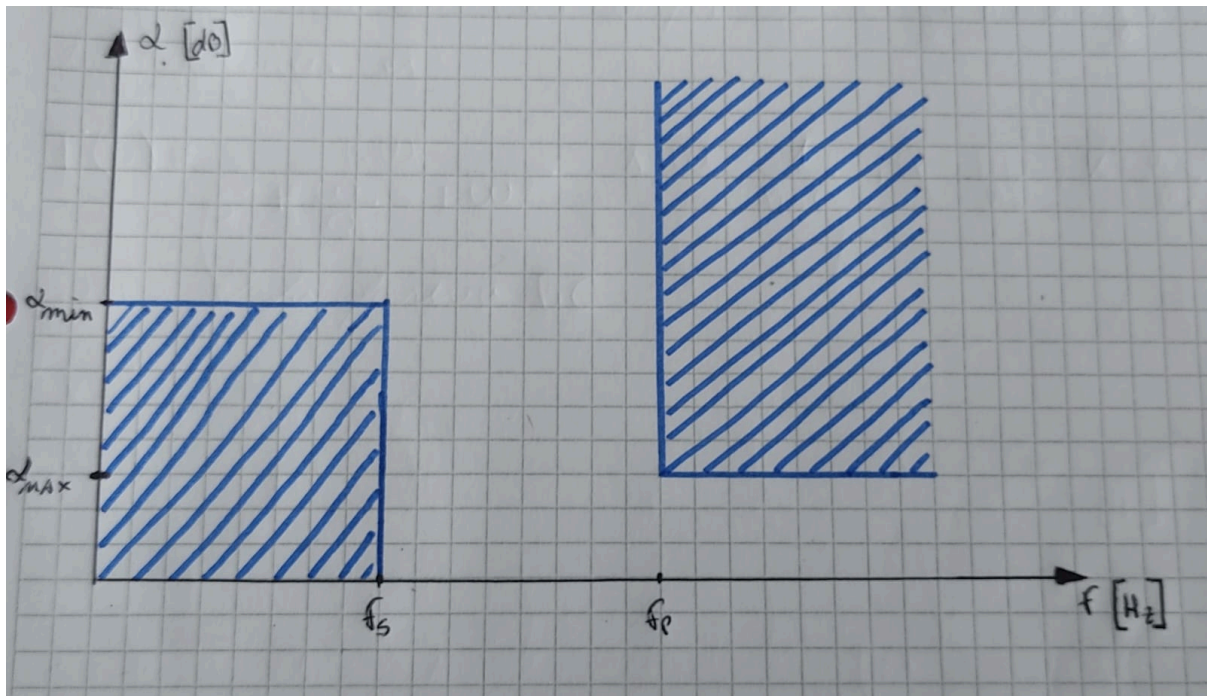


Diseñar un filtro pasa-alto con respuesta Chebyshev que cumpla con la siguiente plantilla, con una atenuación máxima de 1 dB en $f_p = 10$ KHz y atenuación mínima de 25 dB en $f_s = 3.33$ KHz.



- Obtenga el orden mínimo del filtro a partir del prototipo pasa-bajo normalizado y determine la función transferencia normalizada pasa-alto $T(S)$, factorizada en secciones de orden no mayor a 2
- Dibuje el diagrama de polos y ceros de $T(S)$ en el plano S , junto con un esquema cualitativo de la respuesta de módulo $|T(j\omega)|$ y fase $\Theta(\omega)$. obtenga la expresión analítica del retardo de grupo $D(\omega)$.
- Con el fin de aumentar la transición entre la banda de paso y la de atenuación se propone agregar un cero notch en $\Omega = 0.5$. Se requiere que la nueva transferencia conserve al menos un cero en continua.
- Implemente una red pasiva que realice la función transferencia propuesta en C). si no pudo calcular la transferencia, implemente una red de orden 3 pasa-alto.
- Modifique la red sintetizada en el punto D) de forma tal que no utilice inductores y proporcione una ganancia de 10dB en el centro de la banda de paso. utilice la menor cantidad de amplificadores operacionales.
- Realice el escalamiento en frecuencia e impedancia de la red pasiva o activa diseñada, para que opere a la frecuencia de paso $f_p = 10$ KHz con un nivel de impedancia de $R = 600\Omega$